

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DIOGO GONÇALVES ALMEIDA DA SILVA – R0098I6

ERBESON NUNES DOS SANTOS - G996HF6

FELIPE SIZANI OLIVEIRA - G9848G6

GUILHERME MAZZINI NUNES CANNO – R104850

PATRICK BORTOLIN DE SORDI - R0950J0

RAFAEL SEGURA DE CASTRO - R094BF5

PROJETO INTEGRAL MULTIDISCIPLINAR (PIM IV)

São Paulo

2025

UNIVERSIDADE PAULISTA – CAMPUS MARQUÊS

Desenvolvimento de um Sistema Integrado para Gestão de Chamados e Suporte Técnico com Apoio de IA.

Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) desenvolvido como requerimento para aprovação do quarto semestre no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Universidade Paulista (UNIP), orientado pelo Professor Paulo Custódio.

São Paulo
2025

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

PROJETO INTEGRAL MULTIDISCIPLINAR (PIM IV)

**Desenvolvimento de um Sistema Integrado para Gestão de Chamados e
Suporte Técnico com Apoio de IA.**

Autores:

Diogo Gonçalves Almeida da Silva – R0098I6

Erbeson Nunes dos Santos - G996HF6

Felipe Sizani Oliveira - G9848G6

Guilherme Mazzini Nunes Canno – R104850

Patrick Bortolin de Sordi - R0950J0

Rafael Segura de Castro - R094BF5

Coordenador Paulo Custódio

São Paulo

2025

RESUMO

O Projeto Integrado Multidisciplinar IV do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aborda a gestão de uma plataforma virtual no gerenciamento do suporte para usuários através de um FAQ para perguntas frequentes e um chatbot integrado a plataforma para perguntas e direcionamentos específicos, especificando os requisitos do projeto e seus diagramas, a integração dos serviços utilizados e a realização do protótipo da plataforma em funcionamento.

Palavras-chave: FAQ, Direcionamento, Chatbot e Suporte técnico.

ABSTRACT

The Multidisciplinary Integrated Project IV of the Systems Analysis and Development course addresses the management of a virtual platform in handling user support through a FAQ for frequently asked questions and a chatbot integrated into the platform for specific questions and guidance, project requirements and their diagrams are gathered, the integration of the services used is carried out, and a prototype of the functioning platform is developed.

Keywords: FAQ, Guidance, Chatbot and Technical Support.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	1
1- ESCOPO.....	2
2- CRONOGRAMA.....	5
3- EMPRESA.....	6
4- DIAGRAMAS.....	7
• 4.1 Diagramas de Casos de Uso.....	7
• 4.2 Diagramas de Classe.....	12
• 4.3 Diagramas de Sequência.....	13
• 4.4 Diagramas de Pacote.....	14
• 4.5 Diagramas de Colaboração.....	17
• 4.6 Diagramas de Componentes.....	18
• 4.7 Diagramas de Atividades.....	19
5- MANUAL DE USO COM INTERFACES.....	21
6- CÓDIGO-FONTE DOCUMENTADO.....	27
• 6.1 Program.cs.....	27
• 6.2 Pasta Model.....	28
• 6.3 Pasta View.....	29
• 6.4 Pasta Controller.....	38
7- EVIDÊNCIA DE IA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO.....	41

8-	BANCO	DE
DADOS.....		42
• 8.1 Entidades do Sistema.....		43
9-	SEGURANÇA	DA
INFORMAÇÃO.....		46
CONCLUSÃO.....		49
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		50

INTRODUÇÃO

A automatização de serviços auxilia as empresas em diversas áreas de atuação, permitindo o investimento de recursos em outras finalidades para melhorar o desempenho das empresas; O sistema proposto tem como objetivo a administração de chamados e oferecer suporte técnico básico através do uso de um chatbot, auxiliando a empresa com as solicitações de usuários que não necessitam de atendimento personalizado através de soluções para perguntas frequentes comunicadas através do FAQ, que permite aos usuários atendimentos rápidos e frequentes, proporcionando uma melhor experiência de uso e otimizando os recursos da equipe de suporte.

1- ESCOPO

O objetivo do projeto é desenvolver uma plataforma de perguntas e respostas para escolas virtuais que ofereça cursos online, materiais de apoio, avaliações, acompanhamento de desempenho dos alunos e emissão de certificados. Um chatbot educacional será integrado à plataforma para responder dúvidas que não possam ser respondidas pelas respostas padrões, orientando sobre o uso do sistema e direcionando para soluções mais específicas.

Regras de Negócio.

- **RN01** - O usuário necessita efetuar login com usuário e senha para acessar aos recursos do sistema.
- **RN02** - O usuário necessita efetuar cadastro informando CPF, email, telefone, nome completo e criar uma senha.
- **RN03** – O chatbot deve apresentar soluções simples e de fácil entendimento para resolver chamados em que não seja necessário o uso de especialistas.
- **RN04** – O sistema deve armazenar a interação com o usuário para referências futuras.
- **RN05** – O sistema deve categorizar perguntas dos clientes em grupos e buscar soluções simples através do FAQ/chatbot.
- **RN06** – Problema de usuários devem ser solucionados antes do encerramento do chamado.
- **RN07** – O sistema deve validar campos obrigatórios antes de realizar a abertura do chamado de assistência.

Requisitos Funcionais

- **RF01** – O sistema deve apresentar respostas automáticas para perguntas realizadas com frequência através de um chatbot.
- **RF02** – O sistema deve categorizar as perguntas dos clientes em grupos para facilitar a direção do atendimento, além de guiar o usuário caso não encontre uma função específica.
- **RF03** – O sistema deve validar se o cadastro do usuário já foi realizado.
- **RF04** – O usuário pode avaliar se a solução da inteligência artificial resolveu seu problema.

- **RF05** – O sistema deve solicitar feedback ao usuário para futuros aprimoramentos.
- **RF06** – O sistema deve repassar o atendimento para um especialista caso o usuário não consiga solucionar seu problema.

Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 - Facilidade de Uso:** O sistema deve ser de fácil entendimento para aprendizado rápido do usuário.
- **RNF02 – Portabilidade:** O sistema precisa ser utilizável em desktop, web e mobile para abranger a todos os públicos e serviços.
- **RNF03 – Segurança:** Dados confidenciais dos usuários devem ser protegidos e criptografados para evitar vazamento e roubo de informações.
- **RNF04 – Velocidade:** Sistema necessita ser rápido e eficiente para uma melhor experiência do usuário.
- **RNF05 – Disponibilidade:** O sistema deve ficar disponível a todo momento, e ficar apenas indisponível em manutenções planejadas ou restaurações do sistema em caso de erro.
- **RNF06 – Manutenibilidade:** O código-fonte deve estar devidamente documentado para alterações ou correções necessárias.
- **RNF07 – Capacidade:** O sistema deve suportar múltiplos usuários ao mesmo tempo.
- **RNF08 – Acessibilidade:** Implementação de linguagem visual e suporte a diferentes leitores de tela (celular, tablet, monitor...).

Objetivos

- Criar uma plataforma FAQ responsiva e intuitiva.
- Responder perguntas frequentes sobre cursos, prazos e uso da plataforma.
- Auxiliar no aprendizado, respondendo dúvidas conceituais.
- Encaminhar dúvidas complexas a professores ou tutores.
- Garantir relatórios de progresso e desempenho para alunos e professores.
- Buscar histórico de certificados virtuais.

Escopo do Produto

Funcionalidades Principais

- Cadastro e login de usuários (alunos, professores, administradores).
- Fóruns e murais de discussão.
- Área do aluno com progresso nos cursos.

Funcionalidades do FAQ e Chatbot Educacional:

- Responder dúvidas frequentes sobre cadastro, pagamentos, certificados e navegação na plataforma.
- Apoiar no conteúdo acadêmico, oferecendo explicações básicas e materiais de referência.
- Encaminhar ao suporte humano quando necessário.

Restrições

- Prazo de entrega: Novembro/2025.
- Linguagem: C#, HTML, JavaScript, CSS e SQL Server
- Funcionamento em ambiente desktop, web e mobile.
- Usuários deverão manter acesso à internet para utilizar a plataforma.

Sustentabilidade

- Monetização por planos avançados.
- Parcerias com instituições de ensino.
- Uso de energia em servidores com compensação de carbono.

2- CRONOGRAMA

Responsável	Atividade	Início / Término	Término / Risco
Rafael / Felipe	Diagramas	30/09 – 05/10	Atraso por escopo mal definido
Rafael / Patrick / Felipe	Requisitos Funcionais	04/10 – 10/10	Mudança de requisitos
Rafael / Patrick	Regras de Negócio	08/10 – 13/10	Interpretação incorreta
Rafael / Felipe	Banco de Dados	12/10 – 18/10	Modelagem incorreta
Rafael / Diogo / Erbeson	Back-end	18/10 – 30/10	Falhas de integração
Erbeson	Front-end	25/10 – 02/11	Problemas de responsividade
Patrick	Documentação	06/10 – 11/10	Informações incompletas
Patrick	Escopo	30/09 – 02/10	Escopo mal definido
Diogo	LGPD	01/11 – 06/11	Não conformidade legal
Rafael	Homologação do Código	03/11 – 07/11	Bugs tardios
Patrick	Homologação	28/10 – 03/11	Ambiente instável
Patrick	Documentação Word	05/11 – 07/11	Inconsistências
Patrick	Normas ABNT	08/11 – 10/11	Erros formais
Rafael	Manutenção	08/11 – 12/11	Bugs críticos
Guilherme	Cronograma	30/09 – 11/11	Dados incorretos no planejamento

3- MISSÃO DA EMPRESA

Nossa missão: Por que existimos?

Somos a Zero Um Cursos, uma plataforma de educação online comprometida em transformar vidas por meio do conhecimento acessível e de qualidade. Existimos para democratizar o aprendizado digital, levando cursos práticos e atualizados a pessoas de todo o Brasil.

Nosso propósito é capacitar estudantes e profissionais, conectando tecnologia, inovação e ensino para construir um futuro com mais oportunidades. Buscamos inspirar o desenvolvimento pessoal e profissional, promovendo uma educação inclusiva, moderna e acessível, com foco na empregabilidade e na evolução constante de nossos alunos. Acreditamos que o aprendizado muda vidas — e queremos ser o elo entre quem busca crescer e o futuro que o espera.

Nossos valores: Quem somos?

- Cuidamos das pessoas e do aprendizado, acreditamos que ensinar é um ato de empatia.
- Trabalhamos juntos para evoluir sempre, valorizamos o trabalho em equipe e o crescimento coletivo.
- Somos corajosos e inovadores, buscamos novas formas de ensinar e aprender, sem medo de mudar.
- Criamos o futuro pela educação, antecipamos tendências, formamos profissionais e inspiramos a transformação.
- Agimos com integridade e responsabilidade, fazemos o que é certo, com transparência e compromisso.

F.E.E.D.: Como trabalhamos?

Focados em oferecer a melhor experiência de aprendizado;

Empoderados para criar e compartilhar conhecimento com propósito;

Experimentais ao explorar novas tecnologias e metodologias de ensino;

Digitais por natureza — conectados, inteligentes e movidos por dados.

4- DIAGRAMAS

Para melhor visualização dos processos de realização do software e dos comportamentos da inteligência artificial junto ao banco de dados, foram formulados os seguintes diagramas e documentação.

4.1 Diagrama de Casos de Uso

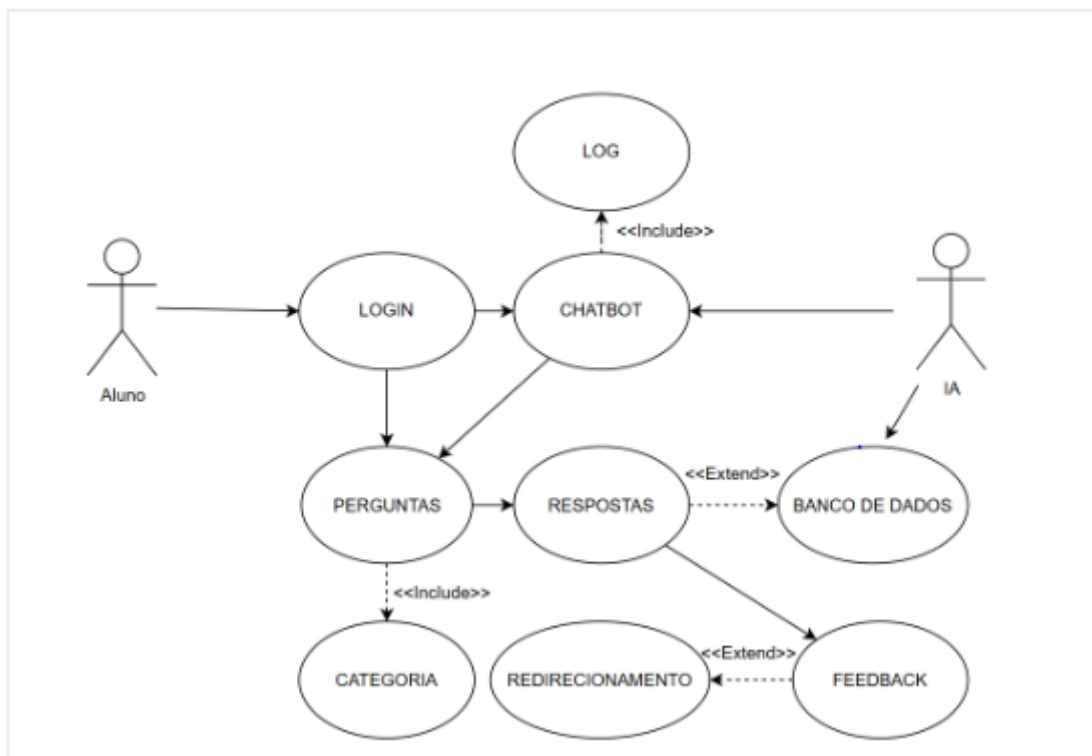


Figura 01, Diagrama de Casos de Uso sobre as funções dos atores do software

Casos de Uso	
T _T Título	T _T Decisão
Nº requisito	RN01
Nome Requisito	Fazer Login
Prioridade	Essencial
Descrição	Usuário deve inserir seu login e senha para acessar o sistema
Atores	Usuário
Condições	Ter registro na plataforma
Requisitos Associados	RN02
Detalhamento	O usuário deve digitar seu usuário e a senha nos campos obrigatórios para acessar as funções do site.

Casos de Uso	
T _T Título	T _T Decisão
Nº requisito	RN05
Nome Requisito	Perguntas
Prioridade	Importante
Descrição	Uma aba que exibe dúvidas comuns dos usuários, categorizadas para o usuário.
Atores	Inteligência Artificial
Condições	• O usuário deve estar logado • O usuário deve acessar a sessão de dúvidas
Requisitos Associados	RN04, RN06, RN08, RF01, RF02. RF06
Detalhamento	O usuário deve acessar a conta para utilizar o FAQ e, inicialmente, acessar as perguntas frequentes. Perguntas mais específicas em grupos/categorias serão feitas caso o usuário não encontre a resposta esperada.

Casos de Uso	
T _T Título	T _T Decisão
Nº requisito	RN03
Nome Requisito	Respostas
Prioridade	Importante
Descrição	Respostas automáticas das dúvidas comuns dos usuários
Atores	Usuário e Inteligência Artificial
Condições	O usuário deve estar logado e ter escolhido uma pergunta.
Requisitos Associados	RN04, RN06, RF01, RF05, RF06
Detalhamento	Após o usuário escolher uma pergunta da lista, o FAQ/ChatBot responderá a dúvida com guias e tutoriais automatizados.

Casos de Uso	
T _T Título	T _T Decisão
Nº requisito	RF01
Nome Requisito	ChatBot
Prioridade	Essencial
Descrição	Criação da chamada com usuário para dúvidas
Atores	Inteligência Artificial e usuário
Condições	Usuário estar logado e abrir chamada com o chatbot
Requisitos Associados	RN03, RN05, RN06
Detalhamento	O usuário abre uma chamada com o chatbot para esclarecer dúvidas específicas, interagindo até a solução do problema ou redirecionamento do mesmo.

Casos de Uso	
T _T Título	T _T Decisão
Nº requisito	RN05
Nome Requisito	Categoria
Prioridade	Importante
Descrição	Categoriza perguntas automáticas do sistema
Atores	Inteligência Artificial
Condições	Usuário estar logado no sistema
Requisitos Associados	RF02
Detalhamento	Perguntas automáticas do sistema estão organizadas por categorias para facilitar o direcionamento e mapeamento do usuário dentro do sistema.

Casos de Uso	
T _T Título	T _T Decisão
Nº requisito	RN08
Nome Requisito	Banco de dados
Prioridade	Essencial
Descrição	Armazenamento das informações do sistema
Atores	Inteligência Artificial
Condições	Sistema precisar recolher, atualizar ou criar informações no banco de dados
Requisitos Associados	RN01, RN04, RF03
Detalhamento	Armazenamento de todas as informações do sistema divididas em tabelas e colunas

Casos de Uso	
T _T Título	T _T Decisão
Nº requisito	RF04
Nome Requisito	Feedback
Prioridade	Desejável
Descrição	Avaliação do usuário mediante ao atendimento do sistema
Atores	Usuário
Condições	Usuário deve estar logado e usar o sistema
Requisitos Associados	RF05, RF06
Detalhamento	Usuário utiliza o sistema e pode avaliar as respostas e questões sanadas pelo usuário, avaliações tanto positivas quanto negativas.

Casos de Uso	
T _T Título	T _T Decisão
Nº requisito	RF06
Nome Requisito	Redirecionamento
Prioridade	Desejável
Descrição	Redirecionamento da chamado do chatbot para funcionário
Atores	Usuário e Funcionário
Condições	Usuário estar logado e não conseguir resolver seu problema
Requisitos Associados	RN06
Detalhamento	Caso o usuário não consiga de nenhuma forma resolver seu problema ou ela é profunda demais, o chamado é redirecionado via e-mail para atendimento com um funcionário.

4.2 Diagrama de Classe

Análise das interações que ocorrem no programa, observando suas associações, agregações, composições e dependências, além de obter uma visão mais clara dos métodos e atributos que compõem o sistema.

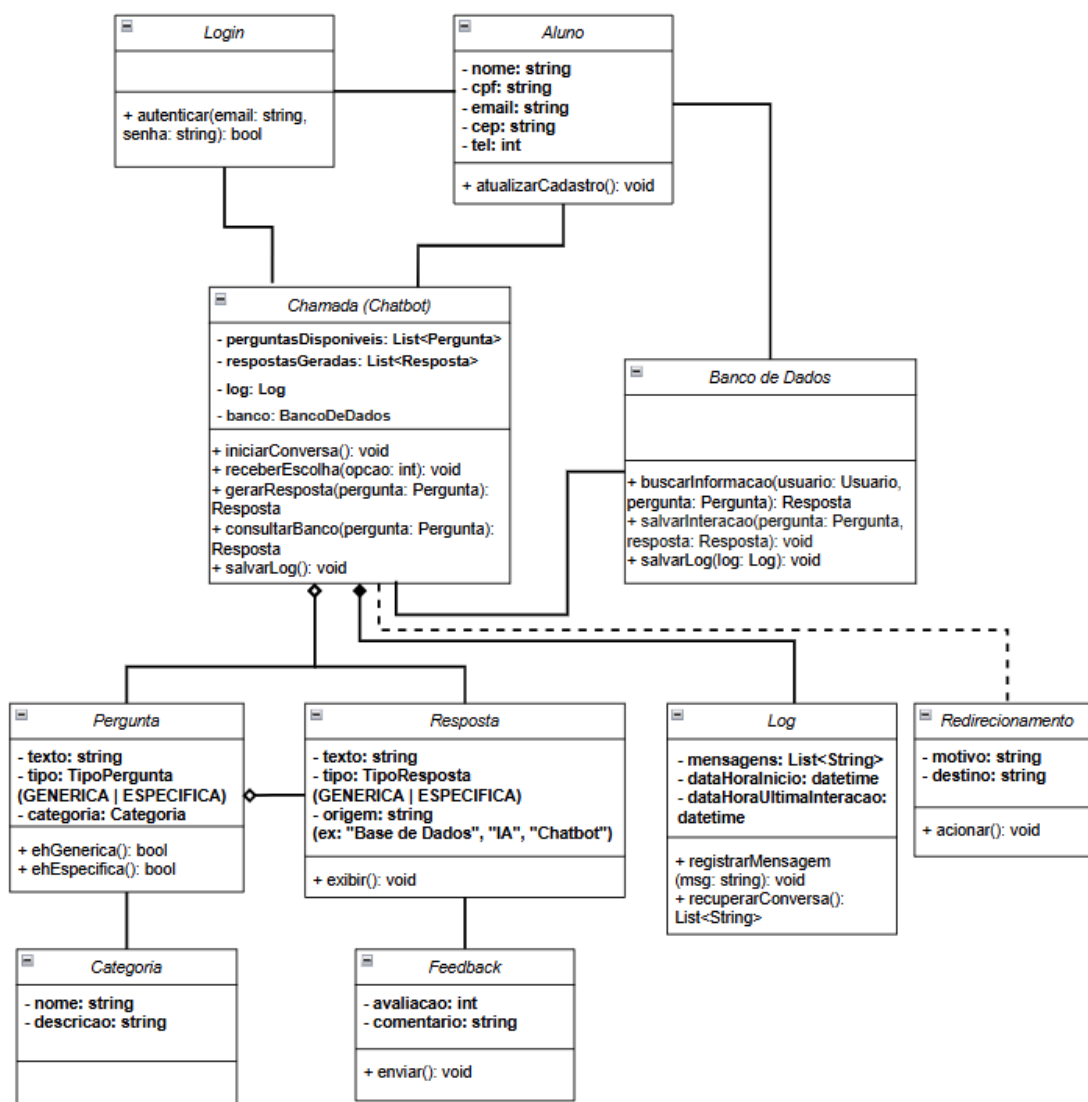


Figura 02, Diagrama de Classe sobre as funcionalidades do sistema

4.3 Diagrama de Pacote

Baseado no diagrama de classe, classes categorizadas dentro de pacotes que dividem as funcionalidades do sistema em diferentes categorias.

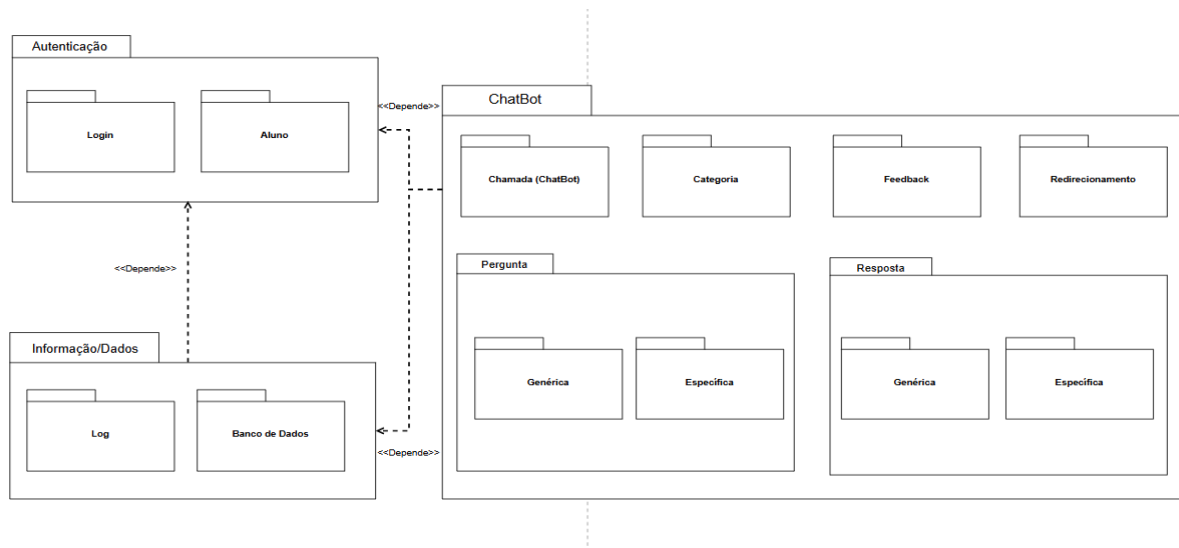


Figura 03, Diagrama de Pacote sobre funcionalidades do sistema

4.4 Diagrama de Sequência

Detalhamento da ordem de interação realizada pela máquina e o usuário em algumas funções do sistema.

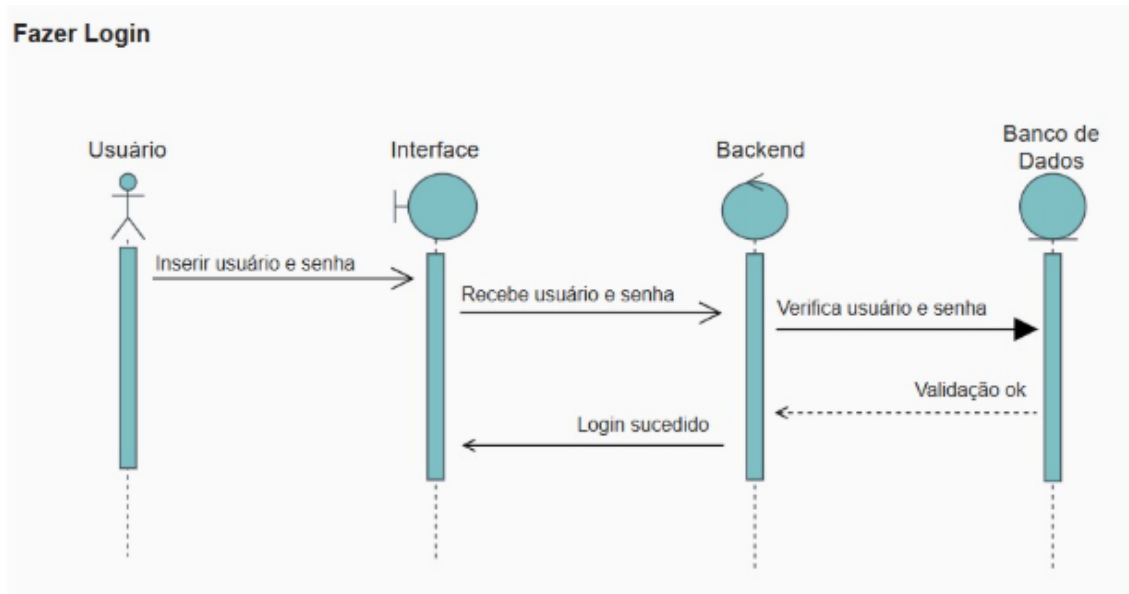


Figura 04, Diagrama de Sequência sobre o login de usuários

Casos de Uso : Fazer Login

Usuário insere seu usuário e senha no sistema;

Sistema recebe as informações passadas pelo usuário;

Sistema verifica as informações no banco de dados;

Sistema devolve validação;

Sistema retorna mensagem de login sucedido do usuário ao aplicativo;

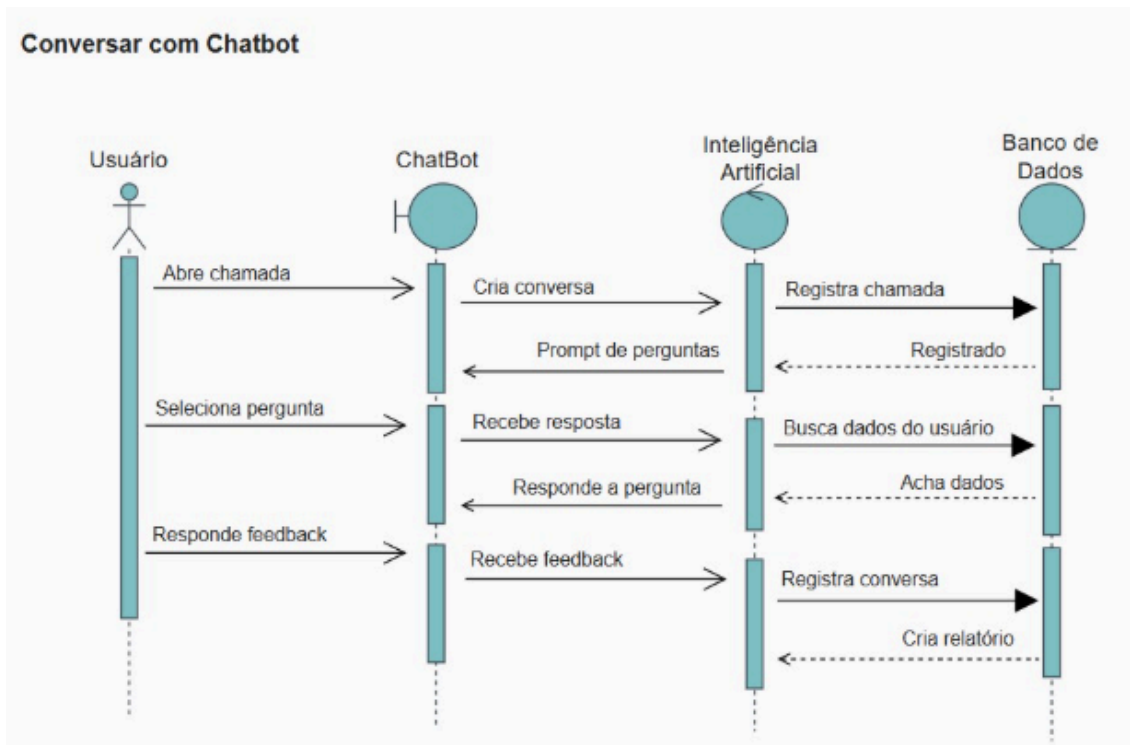


Figura 05, Diagrama de Sequência sobre a conversa do usuário no ChatBot

Casos de Uso : Conversar com ChatBot

Usuário abre chamada;

Sistema cria a conversa;

Sistema registra a chamada criada;

Sistema finaliza registro primário;

Inteligência Artificial mostra o prompt inicial e as perguntas;

Usuário seleciona pergunta;

Sistema recebe a resposta do usuário;

IA busca dados do usuário no banco de dados para responder as perguntas;

Banco de dados devolve dados requeridos;

IA responde perguntas com os dados disponíveis;

Usuário envia o feedback da resposta recebida;

Sistema recolhe feedback;

IA registra a conversa e os dados buscados;

Relatório envia o chamado concluído;

Perguntas/Respostas Automáticas

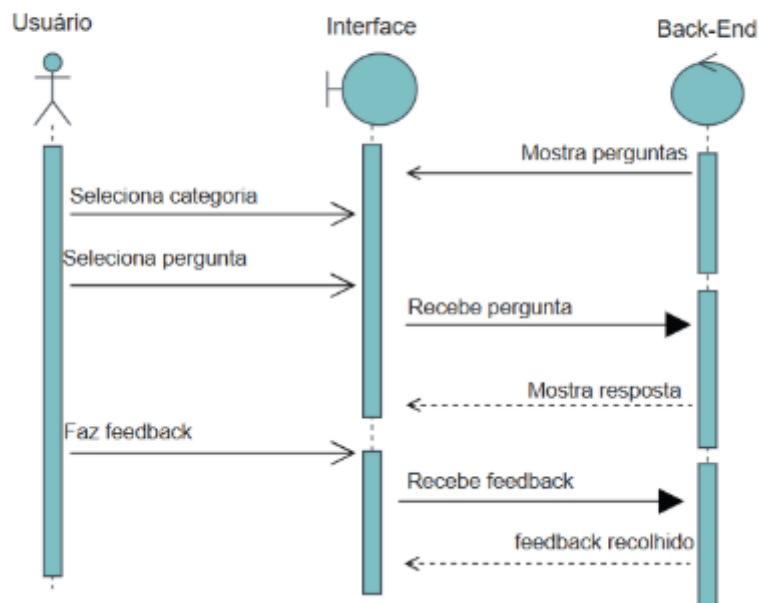


Figura 06, Diagrama de Sequência sobre perguntas e respostas automáticas do sistema

Casos de uso : Perguntas/Respostas Automáticas

Sistema mostra perguntas frequentes;
 Usuário seleciona categoria de perguntas;
 Usuário escolhe a pergunta que ele quer a resposta;
 Sistema interage com a escolha do usuário;
 Sistema abre e mostra a resposta da pergunta;
 Usuário envia feedback baseado na resposta;
 Sistema recebe feedback;
 Sistema registra o feedback do usuário;

4.5 Diagrama de Colaboração

Extensão do Diagrama de sequência, detalhamento das interações e mensagem do software entre os elementos do sistema.

Fazer Login

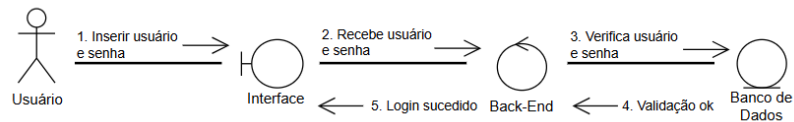


Figura 07, Diagrama de Colaboração sobre interações do Fazer Login

Perguntas/Respostas Automáticas

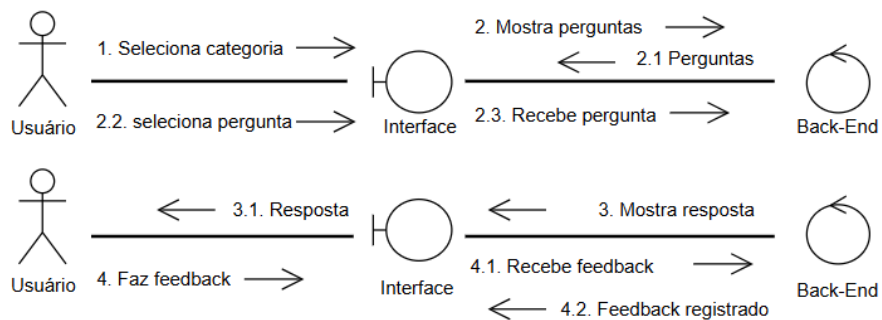


Figura 08, Diagrama de Colaboração sobre interações do Perguntas e Respostas Automáticas

Conversar com ChatBot

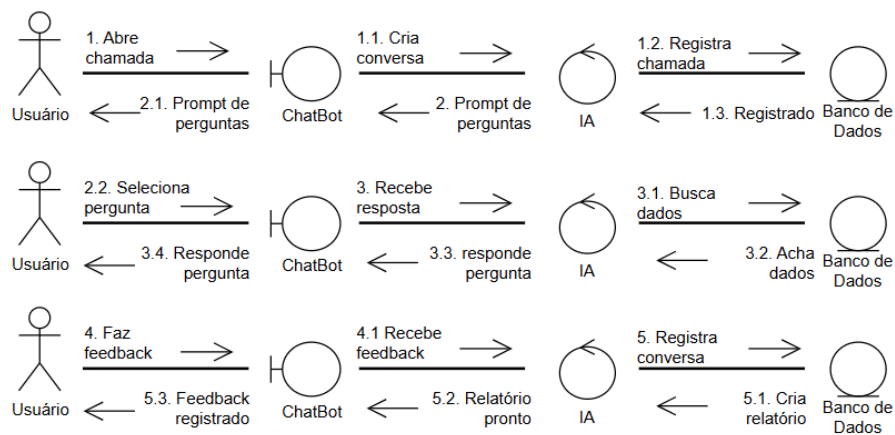


Figura 09, Diagrama de Colaboração sobre interações do Conversar com ChatBot

4.6 Diagrama de Componentes

Diagrama mostrando a relação e funcionamento dos componentes do sistema, as partes físicas e módulos do código

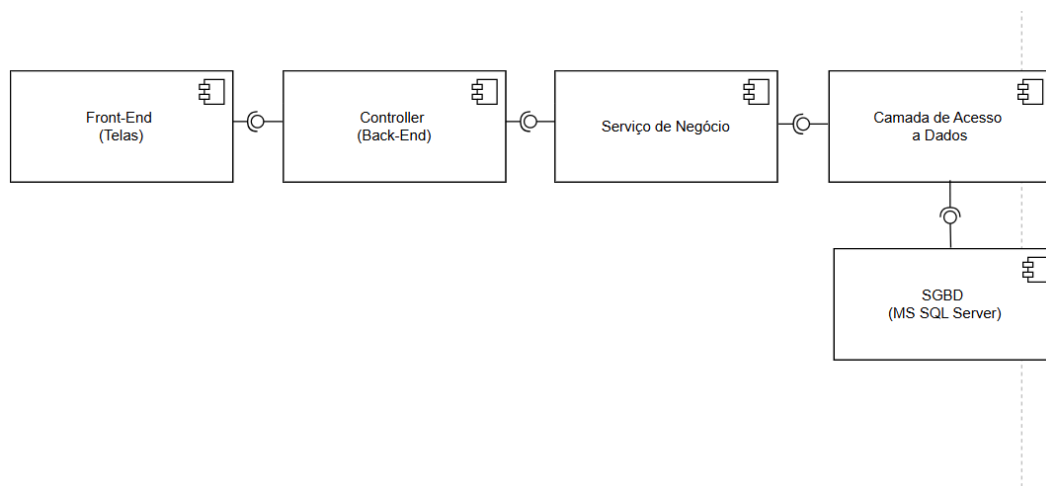


Figura 10, Diagrama de Componentes para interações da plataforma

4.7 Diagrama de Atividades

Diagrama mostrando o fluxo de ações e etapas de processos do sistema, mostrando as tarefas que acontecem na ordem que acontece, semelhante ao fluxograma.

Login e Cadastro

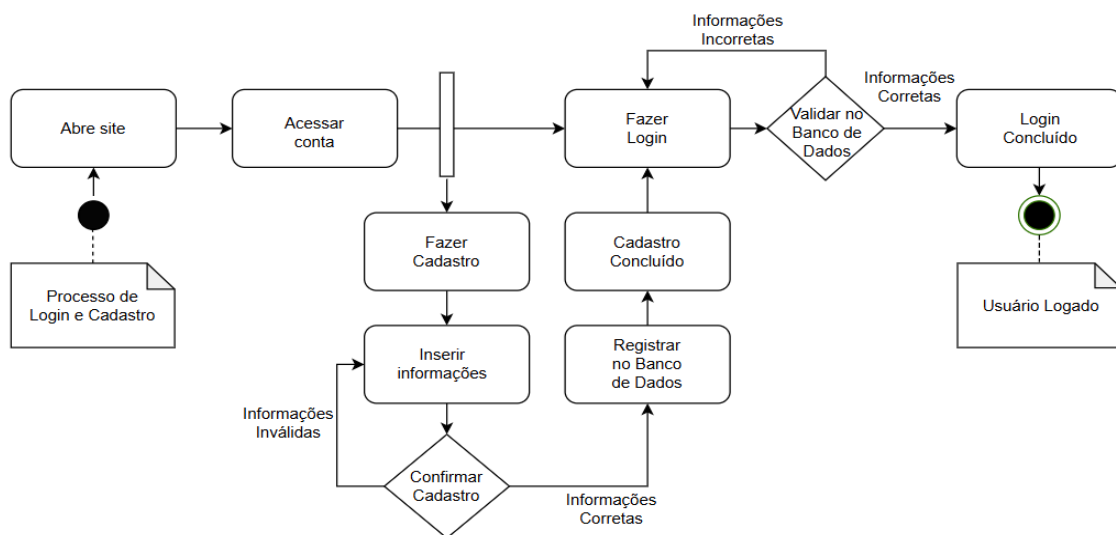


Figura 11, Diagrama de Atividades para efetuar login na plataforma

Perguntas/Respostas Automáticas

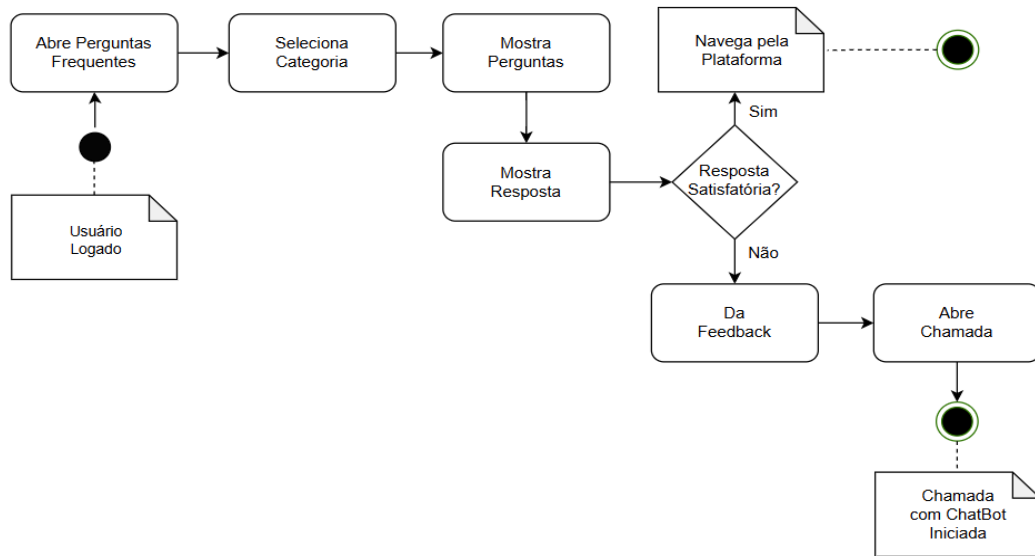


Figura 12, Diagrama de Atividades para interações do chatbot com o usuário

Conversar com ChatBot

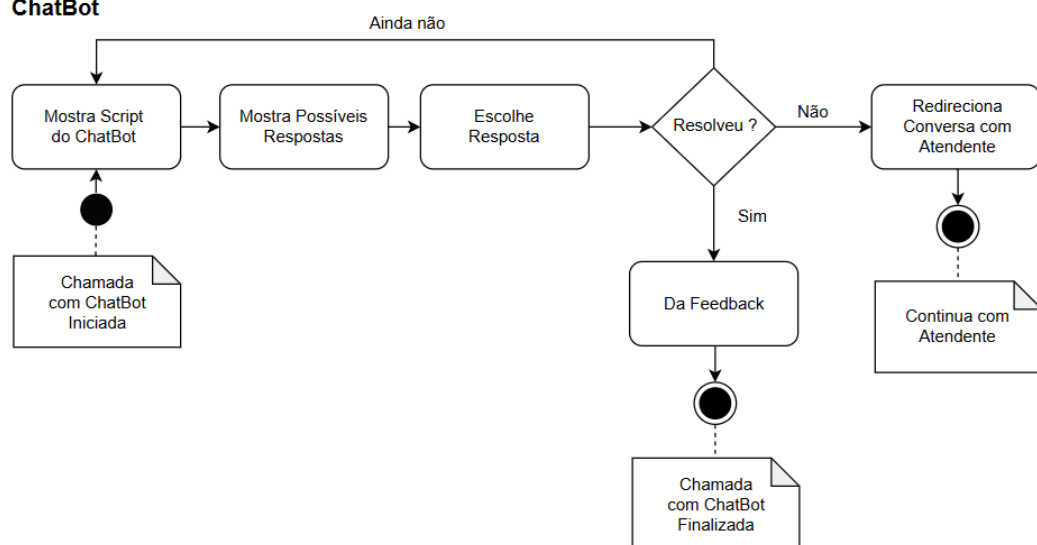


Figura 13, Diagrama de Atividades para interações com as perguntas automáticas.

5- MANUAL DE USO COM INTERFACES

O programa é recursivo para navegadores mobiles, facilitando o acesso aos usuários; A Tela inicial ao inicializar a plataforma, permite a realização do login com usuário e senha, cadastro na plataforma ou suporte ao usuário em caso de perda de senha.

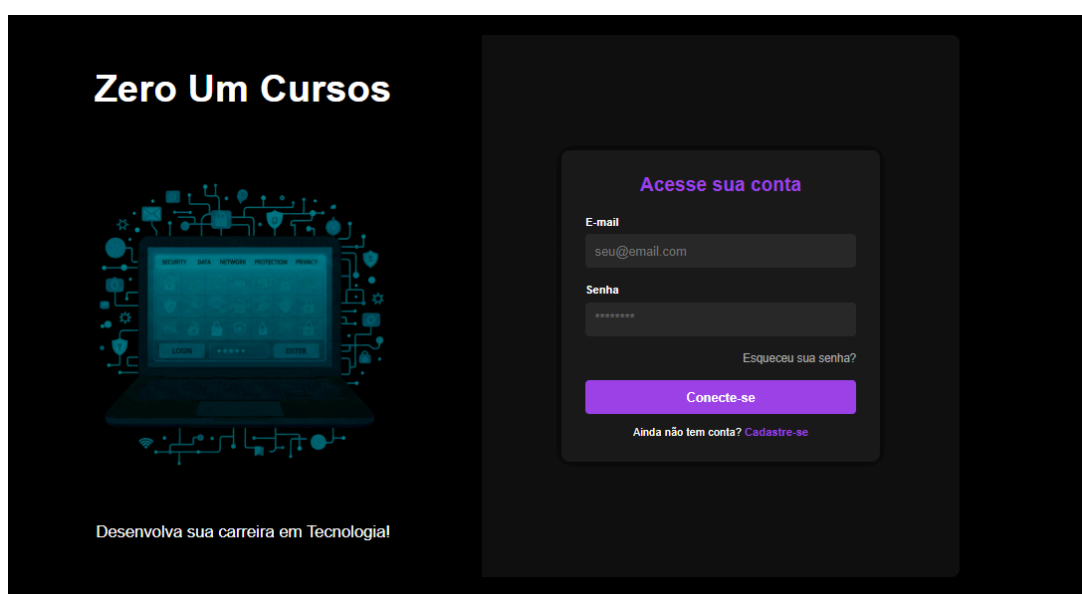
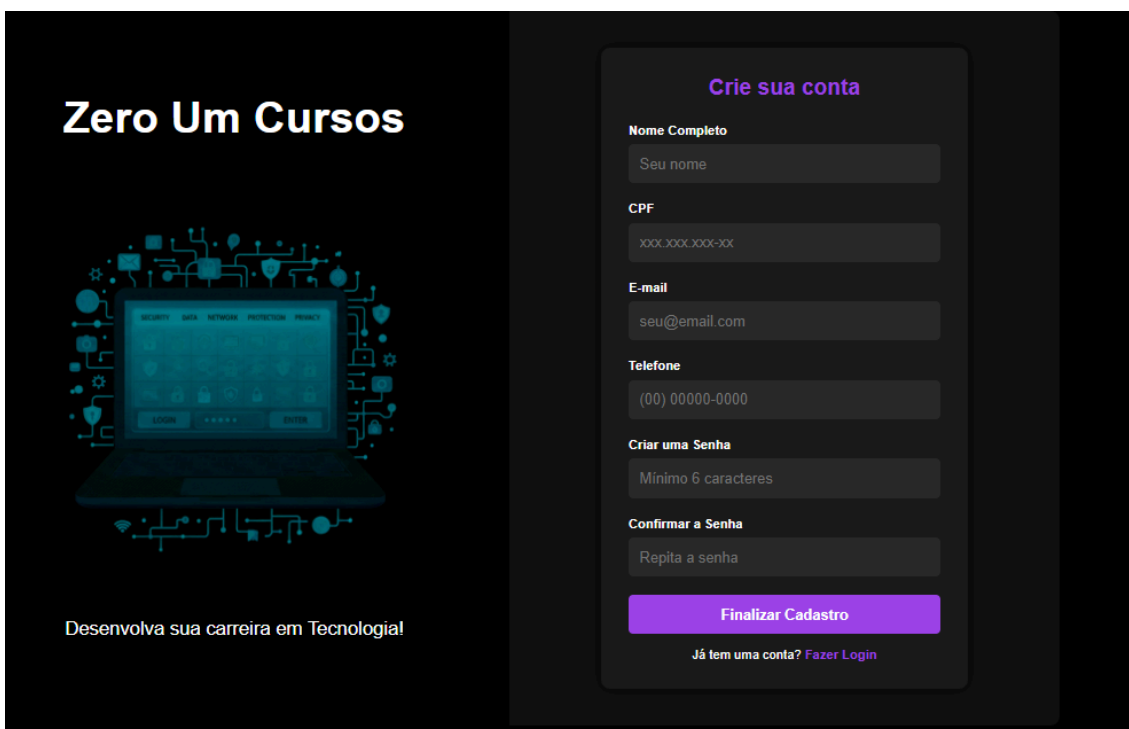


Figura 14, Interface da plataforma na tela inicial de login em desktop/web.



Figura 15, Interface da plataforma na tela inicial de login em versão mobile.
Ao solicitar para realizar o cadastro, a plataforma redireciona o usuário para a tela de cadastro que solicita ao usuário inserir seus dados para a realização do registro na plataforma, através do nome completo, CPF, email, telefone, senha e confirmação de senha.



Zero Um Cursos

Desenvolva sua carreira em Tecnologia!

Crie sua conta

Nome Completo
Seu nome

CPF
xxx.xxx.xxx-xx

E-mail
seu@email.com

Telefone
(00) 00000-0000

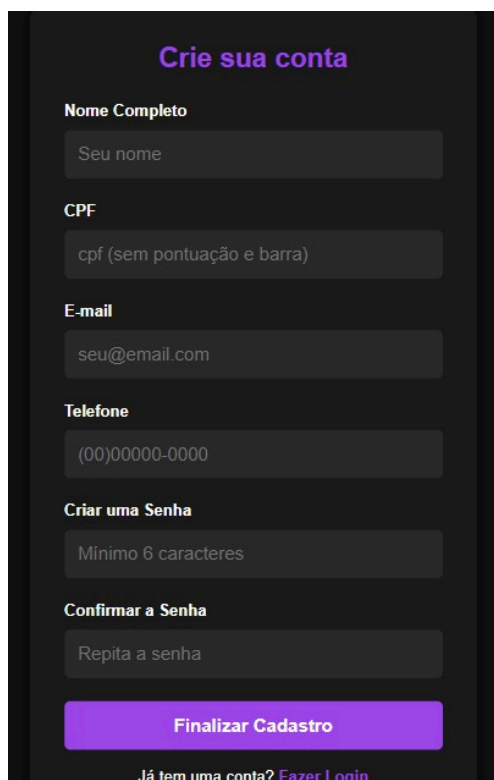
Criar uma Senha
Mínimo 6 caracteres

Confirmar a Senha
Repita a senha

Finalizar Cadastro

Já tem uma conta? [Fazer Login](#)

Figura 16, Interface de cadastramento do usuário na plataforma em desktop/web.



Crie sua conta

Nome Completo
Seu nome

CPF
cpf (sem pontuação e barra)

E-mail
seu@email.com

Telefone
(00)00000-0000

Criar uma Senha
Mínimo 6 caracteres

Confirmar a Senha
Repita a senha

Finalizar Cadastro

Já tem uma conta? [Fazer Login](#)

Figura 17, Interface de cadastramento do usuário na plataforma em versão mobile.

Em caso de perda da senha, o sistema redireciona o usuário para uma tela que solicita que ele insira o e-mail cadastrado para ser enviado um código que possibilite a redefinição/recuperação da senha.

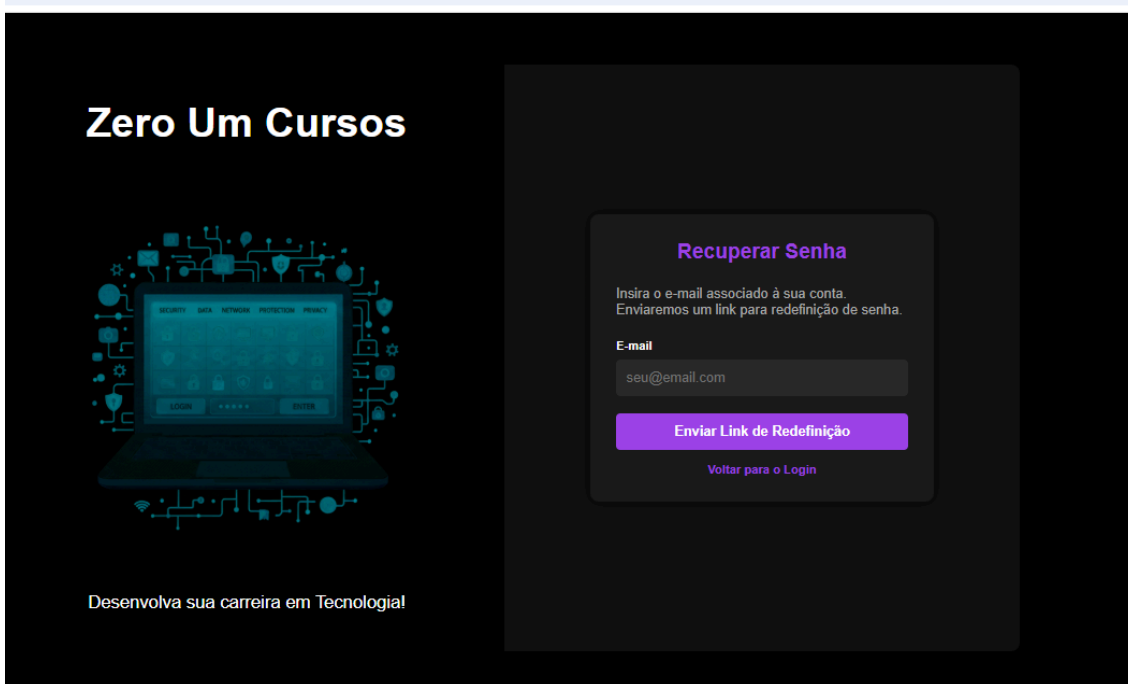


Figura 18, Interface da plataforma na recuperação de senha em desktop/web.

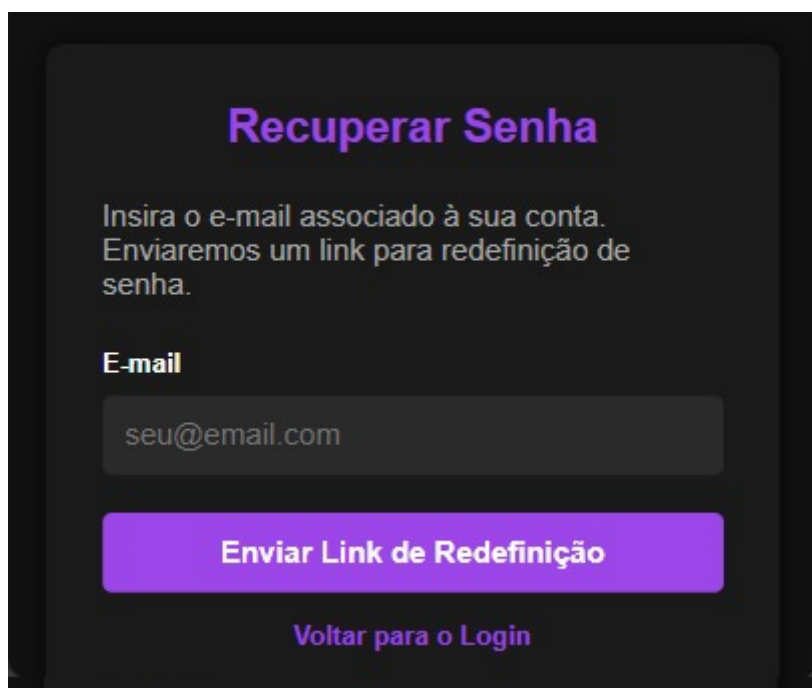


Figura 19, Interface da plataforma na recuperação de senha em versão mobile.

Ao acessar a plataforma, é apresentado no lado direito as opções de Meus cursos (Apresenta os cursos em progresso), Biblioteca (Cursos já realizados com os certificados disponíveis), Configurações (Usuário pode configurar a

plataforma ou seu perfil) e Ajuda (Suporte ao usuário através do FAQ ou chatbot). No canto inferior esquerdo, é disponibilizado a opção de desconectar da plataforma.

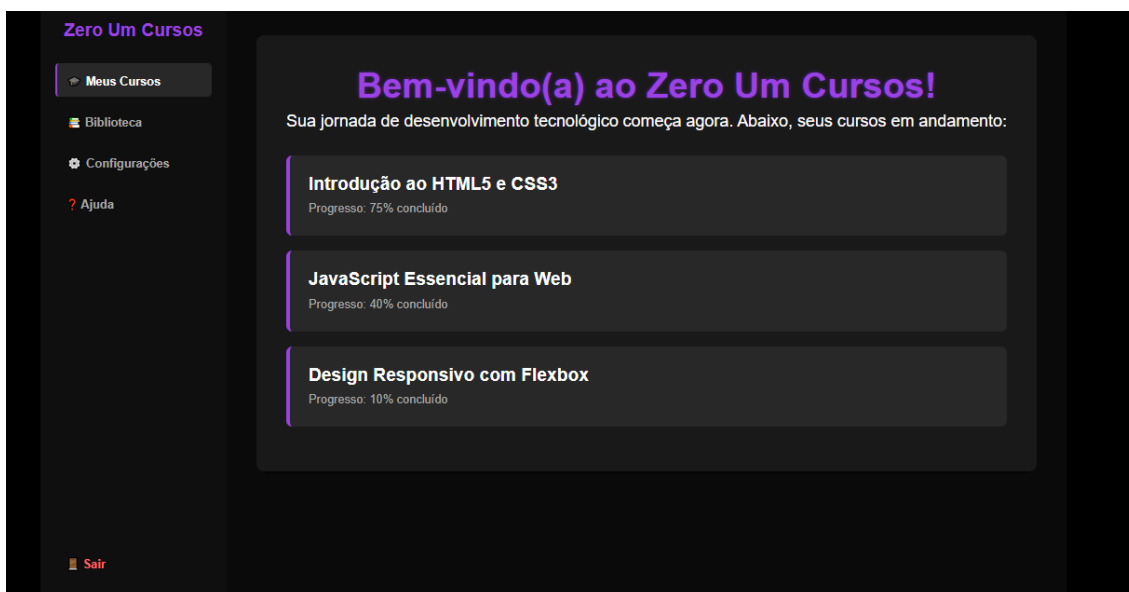


Figura 20, Interface inicial ao acessar a plataforma em desktop/web.

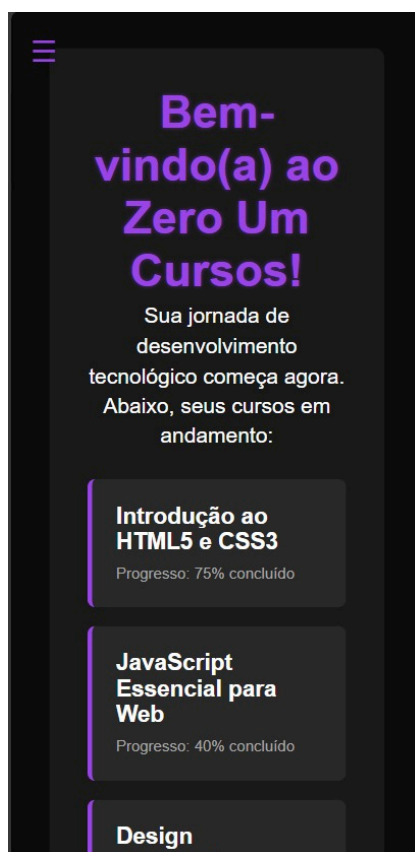


Figura 21, Menu Principal ao acessar a plataforma pelo celular.

Ao acessar o suporte, é disponibilizado ao usuário todas as perguntas mais solicitadas por outros alunos.

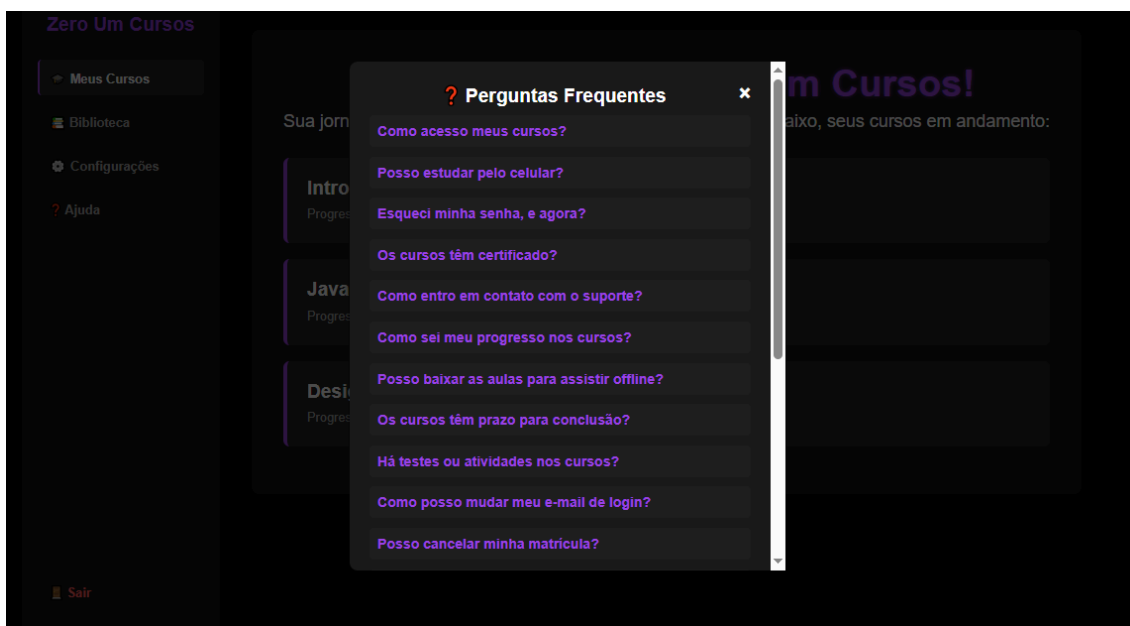


Figura 22, Interface inicial do FAQ em desktop/web.

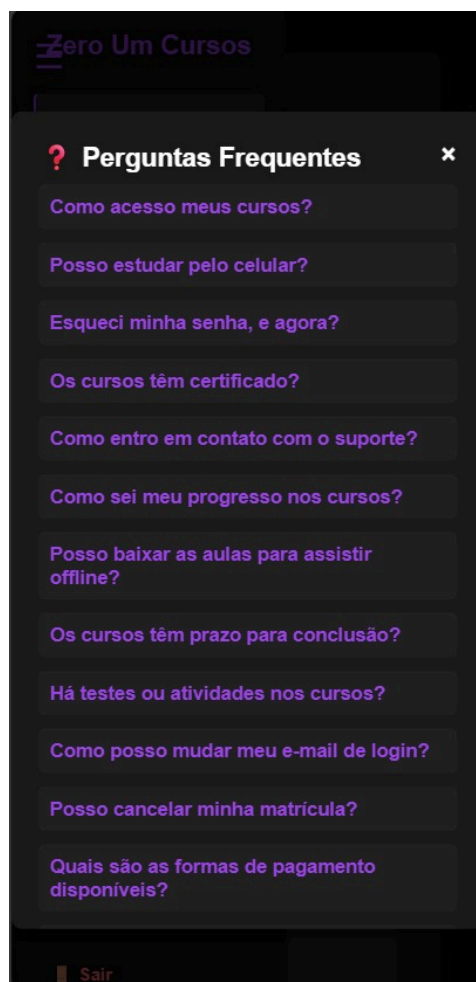


Figura 23, Interface inicial do FAQ em versão mobile.

Caso o FAQ não consiga auxiliar o usuário, é disponibilizado um chatbot que pode ajudar o aluno ou encaminhar o chamado ao setor responsável.

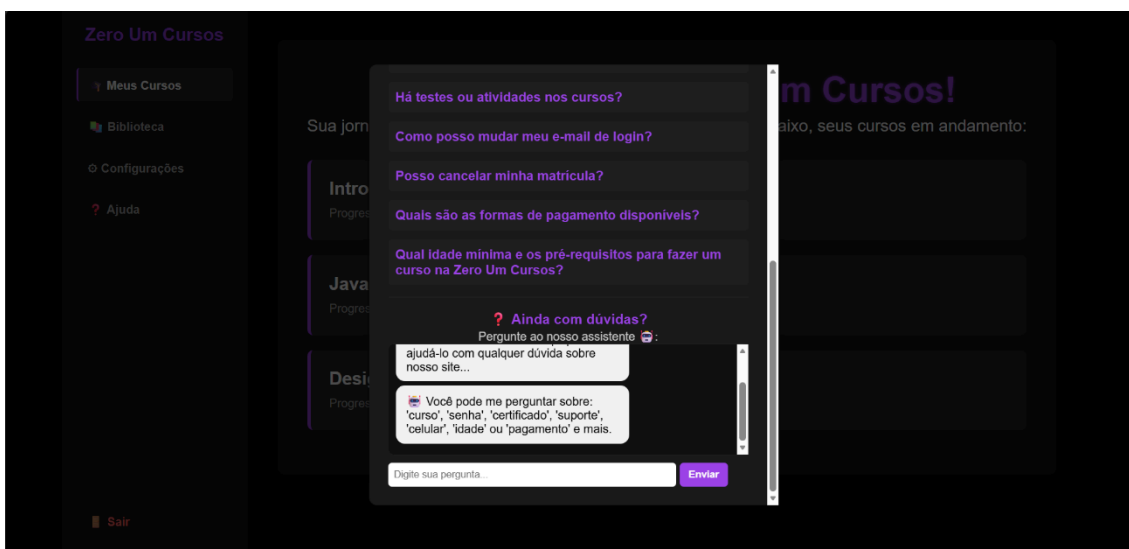


Figura 24, Interface do ChatBot em desktop/mobile.

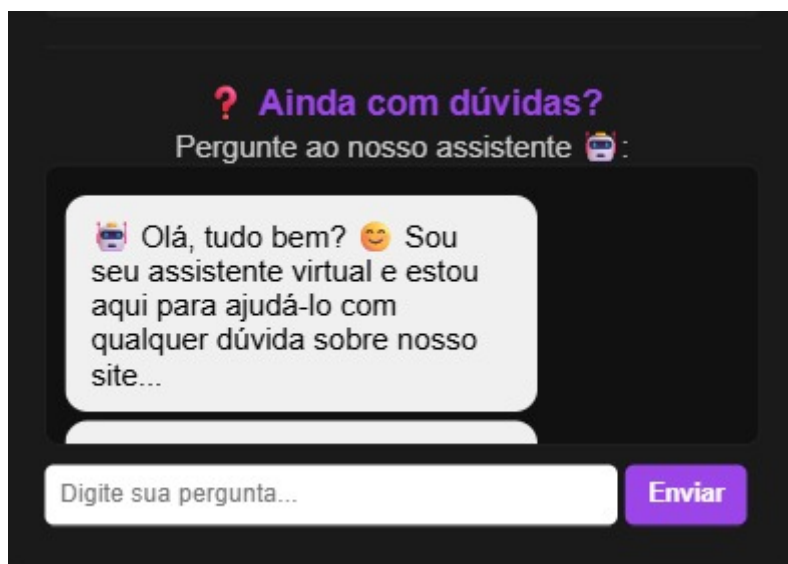


Figura 25, Interface do ChatBot em versão mobile.

6- CÓDIGO-FONTE COMENTADO

Com o uso do ASP.NET em conjunto com o padrão MVC (Model-View-Controller), foi desenvolvido aplicações web estruturadas, seguras e de fácil manutenção. O ASP.NET auxiliou na criação de sistemas dinâmicos e interativos, e com a separação das três camadas do MVC, foi realizado um código mais limpo, organizado, subdividido, reutilizável e escalável.

Código-fonte disponibilizado virtualmente através do arquivo FAQChatBot.csproj e Doxygen através do arquivo index da pasta html disponível no repositório do GitHub:

<https://github.com/Rafael-Rase/FAQChatBot-ZeroUm-Cursos/tree/main>

Abaixo está documentado alguns dos principais códigos do projeto, incluindo o Program.cs que lida com as conexões, registros e permissões; Aluno.cs usando o método Code First que gera o banco de dados através da classe model; Dashboard.cshtml que mostra o view com as principais funcionalidades do site; FAQ.js que implementa e executa as funcionalidades principais do sistema e seus requisitos no dashboard; HomeController.cs que é o intermediador entre a camada view e model do projeto, lidando com informações e tráfego de dados e a visualizações certas de tela.

6.1 Program.cs

```
using FAQChatBot.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore; //Manipular Banco de Dados
using FAQChatBot.Services;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// Permite conexão externa
builder.WebHost.UseUrls("https://localhost:7260", "http://0.0.0.0:7260");

// Registrar serviços
builder.Services.AddControllersWithViews();
builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
    options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("ConexaoBD")));
//Definição de uso do SQL Server
builder.Services.AddHttpClient(); //Suporte a HTTP externos
builder.Services.AddScoped<IChatService, GeminiChatService>();

// Criar a aplicação
var app = builder.Build();

// Garantir que o banco de dados seja criado (LocalDB)
```

```

using (var scope = app.Services.CreateScope())
{
    var db = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AppDbContext>();
    db.Database.Migrate(); // cria ou atualiza o banco automaticamente
}

// Pipeline de middleware
if (!app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
    app.UseHsts();
}

//app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();

app.UseRouting(); //Roteamento de requisições
app.UseAuthorization();

// Rota padrão
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

app.Run();

```

6.2 Pasta Model

Todos os códigos da pasta Modelo seguem o mesmo padrão para geração do banco de dados, segue exemplo:

Aluno.cs

```

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
//Arquivo de cadastro do usuário, solicitando o preenchimento dos campos e
registrando no banco de dados

namespace FAQChatBot.Models
{
    public class Aluno
    {
        [Key]
        public int Id_Aluno { get; set; } //Identificador único do aluno, marcado como chave
        primária
        [Required(ErrorMessage = "O nome é obrigatório.")]
        [StringLength(100)]
        public string Nome { get; set; } //Variável publica Nome com caracteres
        restringidos em até 100 e preenchimento obrigatório

        [Required(ErrorMessage = "O CPF é obrigatório.")]
    }
}

```

```

        [StringLength(14)]
        public string CPF { get; set; } //Variavel publica CPF com caracteres obrigatórios
        de 14 e preenchimento obrigatório

        [Required(ErrorMessage = "O E-mail é obrigatório.")]
        [EmailAddress(ErrorMessage = "E-mail inválido.")]
        [StringLength(150)]
        public string Email { get; set; } //Variavel publica Email com um máximo de
        caracteres de até 150 e preenchimento obrigatório

        [Required(ErrorMessage = "O telefone é obrigatório.")]
        [StringLength(15)]
        public string Telefone { get; set; } //Variavel publica Telefone com caracteres
        restringidos em 15 e preenchimento obrigatório

        [Required(ErrorMessage = "A senha é obrigatória.")]
        [DataType(DataType.Password)]
        public string Senha { get; set; } //Variavel publica senha com preenchimento
        obrigatório

        public DateTime DataCadastro { get; set; } //Gera um registro de quando o usuário
        foi registrado
    }
}

```

6.3 Pasta View

Dashboard.cshtml

```

@{
    Layout = null; // Desativa o layout padrão do ASP.NET.
}

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8"> <!-- permite acentos e caracteres especiais -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!--
    responsivo em celulares e tablets -->
    <title>Dashboard - Zero Um Cursos</title> <!-- Título que aparece na aba do
    navegador -->

    <!-- Arquivos de CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="~/css/styles.css"> <!-- CSS principal do site -->
    <link rel="stylesheet" href="~/css/dashboard.css" /> <!-- CSS específico do
    dashboard -->

    <!-- CSS interno específico desta página -->
    <style>
        /* Container principal do dashboard */
        .dashboard-container {
            display: flex;

```

```

    min-height: 100vh;
    background-color: #000000;
}

/* Sidebar lateral */
.sidebar {
    width: 250px;
    background-color: #111111;
    padding: 20px;
    box-shadow: 2px 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    color: #ffffff;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
}

/* Título da sidebar */
.sidebar h2 {
    color: #9c45e8;
    margin-bottom: 30px;
    font-size: 1.5em;
}

/* Links da sidebar */
.nav-link {
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 12px 15px;
    margin-bottom: 10px;
    text-decoration: none;
    color: #aaaaaa;
    border-radius: 5px;
    transition: background-color 0.3s, color 0.3s;
    font-weight: bold;
}

/* Efeito hover e ativo nos links */
.nav-link:hover,
.nav-link.active {
    background-color: #2a2a2a;
    color: #ffffff;
    border-left: 3px solid #9c45e8;
    padding-left: 12px;
}

/* Conteúdo principal do dashboard */
.main-content {
    flex-grow: 1; /* Ocupa todo o espaço restante ao lado da sidebar */
    padding: 40px;
    background-color: #0d0d0d;
}

/* Bloco central de informação do dashboard */
.dashboard-content {
    background-color: #1a1a1a;

```

```

padding: 40px;
border-radius: 10px;
text-align: center;
width: 100%;
box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

/* Título dentro do dashboard */
.dashboard-content h1 {
  color: #9c45e8;
  font-size: 3em;
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: 700;
  text-shadow: 0 0 5px rgba(156, 69, 232, 0.5);
}

/* Parágrafo abaixo do título */
.dashboard-content p {
  color: #ffffff;
  font-size: 1.4em;
  margin-bottom: 30px;
  font-weight: 300;
  line-height: 1.4;
}

/* Cartões de curso individuais */
.course-card {
  background-color: #2a2a2a;
  padding: 25px;
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 20px;
  text-align: left;
  border-left: 5px solid #9c45e8;
  transition: transform 0.2s;
}

/* Efeito quando o mouse passa sobre o cartão */
.course-card:hover {
  transform: translateY(-3px); /* Leve "levantar" o cartão */
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

/* Título dentro do cartão */
.course-card h3 {
  color: #ffffff;
  margin-bottom: 8px;
  font-size: 1.5em;
}

/* Texto dentro do cartão */
.course-card p {
  color: #aaaaaa;
  font-size: 1em;
  margin-bottom: 0;
}

```

```

</style>
</head>

<body class="dashboard">

  <!-- Ícone de acessibilidade Libras fixo no canto inferior -->
  <div id="libras-icon">
    
    <!-- Caminho da imagem no servidor -->
  </div>

  <!-- Container principal: sidebar + conteúdo -->
  <div class="dashboard-container">

    <!-- Sidebar lateral -->
    <div class="sidebar">
      <h2>Zero Um Cursos</h2>

      <!-- Links de navegação -->
      <a asp-controller="Home" asp-action="Dashboard" class="nav-link active">
        🎓 Meus Cursos
      </a>
      <a asp-controller="Home" asp-action="Dashboard" class="nav-link">
        📖 Biblioteca (Não disponível)
      </a>
      <a asp-controller="Home" asp-action="Dashboard" class="nav-link">
        ⚙️ Configurações (Não disponível)
      </a>

      <!-- Botão de ajuda -->
      <a href="#" class="nav-link" id="ajuda-link">
        ? Ajuda
      </a>

      <!-- Link de logout -->
      <a asp-controller="Home" asp-action="Index" id="logout-link" class="nav-link"
style="margin-top: auto; color: #ff6b6b;">
        🚪 Sair
      </a>
    </div>

    <!-- Conteúdo principal -->
    <div class="main-content">
      <div class="dashboard-content">
        <h1>Bem-vindo(a) ao Zero Um Cursos!</h1>
        <p>Sua jornada de desenvolvimento tecnológico começa agora. Abaixo,
seus cursos em andamento:</p>

        <!-- Lista de cursos -->
        <div class="course-list">
          <div class="course-card">

```



```

        <h3>Introdução ao HTML5 e CSS3</h3>
        <p>Progresso: 75% concluído</p>
    </div>
    <div class="course-card">
        <h3>JavaScript Essencial para Web</h3>
        <p>Progresso: 40% concluído</p>
    </div>
    <div class="course-card">
        <h3>Design Responsivo com Flexbox</h3>
        <p>Progresso: 10% concluído</p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal de FAQ (inicialmente escondido) -->
<div id="faq-modal" class="faq-modal">
    <div class="faq-content">
        <span id="close-faq" class="close-faq">&times;</span>
        <div id="faq-section"></div> <!-- JS vai preencher perguntas aqui -->
    </div>
</div>

<!-- Scripts JS -->
<script src="~/js/FAQ.js"></script> <!-- Script que controla o modal FAQ -->

<script>
    // Código JS para logout
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
        const logoutLink = document.getElementById("logout-link");
        logoutLink.addEventListener("click", function(event) {
            event.preventDefault(); // Evita sair imediatamente
            if (confirm("Tem certeza de que deseja sair?")) { // Pergunta antes
                window.location.href = this.href; // Redireciona se confirmar
            }
        });
    });
</script>

</body>
</html>

```

FAQ.js

```

console.log("faq.js carregado");

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    const ajudaLink = document.getElementById("ajuda-link");
    const faqModal = document.getElementById("faq-modal");
    const closeFaq = document.getElementById("close-faq");
    const faqSection = document.getElementById("faq-section");

    // Perguntas frequentes (completas)

```

```

const faqs = [
  { q: "Como acesso meus cursos?", a: "Para acessar seus cursos, clique em 'Meus Cursos' no menu lateral. Lá você encontrará todos os cursos que adquiriu, com acesso aos módulos, aulas e atividades disponíveis." },
  { q: "Posso estudar pelo celular?", a: "Sim! Nossa plataforma é totalmente compatível com celulares e tablets, permitindo que você assista às aulas, realize atividades e acompanhe seu progresso de qualquer lugar." },
  { q: "Esqueci minha senha, e agora?", a: "Se você esqueceu sua senha, clique em 'Esqueci minha senha' na tela de login e siga os passos para redefinir sua senha de forma segura e rápida." },
  { q: "Os cursos têm certificado?", a: "Sim! Ao concluir um curso, o certificado é gerado automaticamente. Você poderá baixá-lo em PDF ou compartilhá-lo via link oficial diretamente do painel do curso." },
  { q: "Como entro em contato com o suporte?", a: "Nosso suporte está disponível via e-mail suporte@zeroum.com ou pelo chat da plataforma. Estamos prontos para esclarecer dúvidas sobre matrícula, acesso aos cursos, certificados e pagamentos." },
  { q: "Como sei meu progresso nos cursos?", a: "Você pode acompanhar seu progresso diretamente em cada card de curso no painel principal. Os módulos concluídos, atividades feitas e porcentagem de avanço ficam visíveis para facilitar seu acompanhamento." },
  { q: "Posso baixar as aulas para assistir offline?", a: "No momento, as aulas estão disponíveis apenas online. Recomendamos acesso à internet para assistir às aulas e realizar atividades." },
  { q: "Os cursos têm prazo para conclusão?", a: "Não! Você pode estudar no seu próprio ritmo. Não há prazos fixos para terminar os cursos, garantindo flexibilidade de acordo com sua disponibilidade." },
  { q: "Há testes ou atividades nos cursos?", a: "Sim! Muitos cursos incluem atividades de fixação e testes automáticos para reforçar o aprendizado e permitir que você avalie seu progresso durante o curso." },
  { q: "Como posso mudar meu e-mail de login?", a: "Para alterar seu e-mail de login, entre em contato com o suporte informando seu novo e-mail e solicitando a atualização de forma segura." },
  { q: "Posso cancelar minha matrícula?", a: "Sim, você pode cancelar sua matrícula a qualquer momento. Basta enviar uma solicitação ao suporte, informando o motivo do cancelamento, e sua matrícula será processada." },
  { q: "Quais são as formas de pagamento disponíveis?", a: "Aceitamos cartões de crédito, PIX e boleto bancário. As opções são exibidas no momento da compra do curso, e você pode consultar detalhes e histórico de pagamentos em sua conta." },
  { q: "Qual idade mínima e os pré-requisitos para fazer um curso na Zero Um Cursos?", a: "Para se inscrever em nossos cursos, é necessário ter pelo menos 14 anos, possuir CPF válido e uma conta de e-mail ativa para cadastro e comunicação." }
];

// Monta o HTML do FAQ mantendo o design original
faqSection.innerHTML = `
<h2 style="color: #fff; margin-bottom: 10px;"> ? Perguntas Frequentes</h2>
${faqs.map(f => `
  <div class="faq-item">
    <button class="faq-question">${f.q}</button>
    <div class="faq-answer" style="display: none;">${f.a}</div>
  </div>
`).join("")}
<hr style="margin: 15px 0; border: 1px solid #222;">
<div class="chatbot">
  <h3 style="color: #9c45e8; text-align: center;"> ? Ainda com dúvidas?</h3>
  <p style="color: #ccc; text-align: center;">Pergunte ao nosso assistente 🤖:</p>

```

```

<div id="chat-window" style="
  background:#111;
  height:150px;
  overflow-y:auto;
  border-radius:8px;
  padding:10px;
  margin-bottom:10px;
  border:1px solid #222;
"></div>
<input type="text" id="user-input" placeholder="Digite sua pergunta..." style="
  width:80%;
  padding:8px;
  border-radius:5px;
  border:none;
  outline:none;
">
<button id="send-btn" style="
  background:#9c45e8;
  color:white;
  border:none;
  padding:8px 12px;
  border-radius:5px;
  cursor:pointer;
  font-weight:bold;
">Enviar</button>
</div>
`;

```

// Inicializa elementos do chat

```

const chatWindow = document.getElementById("chat-window");
const userInput = document.getElementById("user-input");
const sendBtn = document.getElementById("send-btn");

```

// Histórico de perguntas e respostas

```
let historico = [];
```

// Estado atual do chatbot

```
let etapa = "boasVindas"; // boasVindas, perguntando, continuarOuParar, finalizar
```

```
function addMessage(sender, text) {
```

```

  const msgContainer = document.createElement("div");
  msgContainer.style.display = "flex";
  msgContainer.style.justifyContent = sender === "bot" ? "flex-start" : "flex-end";
  msgContainer.style.margin = "5px 0";

```

```

  const msg = document.createElement("div");
  msg.style.padding = "10px 14px";
  msg.style.borderRadius = "12px";
  msg.style.maxWidth = "70%";
  msg.style.wordWrap = "break-word";
  msg.style.whiteSpace = "pre-wrap";
  msg.style.backgroundColor = sender === "bot" ? "#f0f0f0" : "#9c45e8";
  msg.style.color = sender === "bot" ? "#000" : "#fff";

```

```

msg.textContent = `${sender === "bot" ? "🤖" : "👤"} ${text}`;

msgContainer.appendChild(msg);
chatWindow.appendChild(msgContainer);
chatWindow.scrollTop = chatWindow.scrollHeight;
}

// Respostas automáticas
const respostas = {
  curso: "Você pode acessar todos os seus cursos na aba 'Meus Cursos'. Cada curso mostra seu progresso, módulos disponíveis e materiais complementares. Além disso, você pode retomar de onde parou e acessar atividades de fixação online.",
  senha: "Se você esqueceu sua senha, clique em 'Esqueci minha senha' na tela de login e siga as instruções para redefinir sua senha de forma segura.",
  certificado: "Após concluir um curso, o certificado é gerado automaticamente. Você pode baixá-lo em PDF diretamente no seu painel de cursos ou compartilhar via link oficial fornecido pelo sistema.",
  suporte: "Nosso suporte está disponível via e-mail suporte@zeroum.com ou através deste chat. Estamos prontos para tirar dúvidas sobre matrícula, acesso aos cursos, certificados e pagamentos.",
  celular: "Sim! Nossa plataforma é totalmente compatível com celulares e tablets. Você consegue assistir às aulas, acessar materiais e realizar atividades diretamente do seu dispositivo móvel.",
  idade: "Para se inscrever em qualquer curso da Zero Um Cursos, é necessário ter no mínimo 14 anos e possuir CPF válido, além de uma conta de e-mail ativa para cadastro.",
  pagamento: "Aceitamos diversas formas de pagamento: cartões de crédito, PIX e boleto bancário. As opções aparecem no momento da compra, e você pode consultar detalhes e histórico de pagamentos na sua conta."
};

// Função para mostrar instruções iniciais
function instrucoes() {
  setTimeout(() => addMessage("bot", "Você pode me perguntar sobre: 'curso', 'senha', 'certificado', 'suporte', 'celular', 'idade' ou 'pagamento' e mais."),1000);
  etapa = "perguntando";
}

// Processa a pergunta do usuário
function processarPergunta(pergunta) {
  let resposta = "Desculpe, não entendi sua pergunta. Pode reformular?";
  for (let chave in respostas) {
    if (pergunta.includes(chave)) {
      resposta = respostas[chave];
      break;
    }
  }
}

historico.push({ pergunta: pergunta, resposta: resposta });
setTimeout(() => addMessage("bot", resposta),500);

// Segunda resposta do bot oferecendo continuar ou parar
setTimeout(() => {

```

```

        setTimeout(() => addMessage("bot", "Aqui está a informação que encontrei.
Você quer continuar perguntando ou finalizar o chat? (responda 'continuar' ou
'parar)'), 2500);
        etapa = "continuarOuParar";
    }, 600);
}

// Finaliza o chat perguntando se resolveu
function finalizarChat() {
    setTimeout(() => addMessage("bot", "Você conseguiu resolver seu problema?
(responda 'sim' ou 'não')"), 1000);
    etapa = "finalizar";
}

// Resposta final do bot
function respostaFinal(respostaUsuario) {
    if (respostaUsuario.toLowerCase() === "sim") {
        setTimeout(() => addMessage("bot", "Fico feliz em ter ajudado! 😊"), 500);
    } else {
        setTimeout(() => addMessage("bot", "Desculpe por não conseguir ajudar
completamente. 😞 Entre em contato pelo email suporte@zeroum.com para mais
detalhes."), 500);
    }
    console.log("Histórico da conversa:", historico);
    etapa = "concluido";
}

// Abrir modal
ajudaLink.addEventListener("click", function (e) {
    e.preventDefault();
    faqModal.style.display = "flex";
    chatWindow.innerHTML = "";
    addMessage("bot", "Olá, tudo bem? 😊 Sou seu assistente virtual e estou aqui
para ajudá-lo com qualquer dúvida sobre nosso site...");
    setTimeout(instrucoes, 500);
});

// Fechar modal
closeFaq.addEventListener("click", () => faqModal.style.display = "none");
window.addEventListener("click", e => { if (e.target === faqModal)
faqModal.style.display = "none"; });

// Expande/recolhe respostas
document.querySelectorAll(".faq-question").forEach(btn => {
    btn.addEventListener("click", () => {
        const ans = btn.nextElementSibling;
        ans.style.display = ans.style.display === "block" ? "none" : "block";
    });
});

// Envia pergunta e controla fluxo
sendBtn.addEventListener("click", () => {
    const pergunta = userInput.value.trim().toLowerCase();
    if (!pergunta) return;
    addMessage("user", pergunta);

```

```

        userInput.value = "";

        switch (etapa) {
            case "perguntando":
                processarPergunta(pergunta);
                break;
            case "continuarOuParar":
                if (pergunta === "continuar") {
                    instrucoes();
                } else if (pergunta === "parar") {
                    finalizarChat();
                } else {
                    addMessage("bot", "Opção inválida! Por favor, responda 'continuar' ou 'parar'.");
                }
                break;
            case "finalizar":
                if (["sim", "s", "Sim", "Não", "n", "não", "nao"].includes(pergunta)) {
                    respostaFinal(pergunta);
                } else {
                    addMessage("bot", "Por favor, responda apenas 'sim' ou 'não'.");
                }
                break;
            case "concluido":
                addMessage("bot", "O chat foi finalizado. Se quiser, pode abrir novamente fechando a aba ajuda e abrindo novamente.");
                break;
        }
    });

    userInput.addEventListener("keypress", e => { if (e.key === "Enter") sendBtn.click();
});
});

```

6.4 Pasta Controller

HomeController.cs

```

using BCrypt.Net; //Criptografia de senhas
using FAQChatBot.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore; //Acesso ao Banco de dados

//Arquivo de validação do preenchimento do usuário para acesso a plataforma
public class HomeController : Controller //Controlador da aplicação, gerenciando as
    rotas de autenticação, cadastro e redirecionamentos para views do dashboard e FAQ
{
    private readonly AppDbContext _context; //Acesso a coleção de dados de Alunos no
    banco de dados

    public HomeController(AppDbContext context)
    {

```

```

    _context = context;
}

public IActionResult Index() //Rota principal, exibe a página inicial
{
    return View();
}

public IActionResult RecuperarSenha() //Método para exibição da página de
recuperação de senha
{
    return View();
}

public IActionResult Dashboard() //Método para exibição do menu principal do
usuário após o login sucedido
{
    return View();
}

public IActionResult Faq() //Método de exibição da página de FAQ
{

    return View();
}

//Validação do cadastro e restrição de campos
public async Task<IActionResult> Cadastro(Aluno novoAluno)
{

    if (ModelState.IsValid)
    {
        //Erro em caso de senha vazia
        if (string.IsNullOrEmpty(novoAluno.Senha))
        {
            ModelState.AddModelError("Senha", "A senha é obrigatória.");
            return View(novoAluno);
        }

        //Criptografa a senha
        novoAluno.Senha = BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(novoAluno.Senha);

        //Define a data de cadastro como registro
        novoAluno.DataCadastro = DateTime.Now;

        _context.Alunos.Add(novoAluno);

        //Salva as alterações em forma assíncrona
        await _context.SaveChangesAsync();

        //Redireciona de volta a página inicial de login
        return RedirectToAction("Index");
    }

    return View(novoAluno);
}

//Tratamento de login dos usuários, verificando preenchimento, busca do usuário no
banco e validação de senha para redirecionamento

```

```

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Login(string email, string senha) {
    if (string.IsNullOrEmpty(email) || string.IsNullOrEmpty(senha)) //Aviso de senha ou
    email sem preenchimento
    {
        ViewData["Erro"] = "E-mail e senha são obrigatórios.";
        return View("Index");
    }

    //Busca pelo Aluno no banco através do email
    var alunoDoBanco = await _context.Alunos
        .FirstOrDefaultAsync(a => a.Email == email);

    //Erro em caso de falta de email válido
    if (alunoDoBanco == null)
    {
        ViewData["Erro"] = "Usuário ou senha inválidos.";
        return View("Index");
    }

    //Redirecionamento do usuário para a página principal caso a senha esteja
    correta
    bool senhaEstaCorreta = BCrypt.Net.BCrypt.Verify(senha, alunoDoBanco.Senha);

    if (senhaEstaCorreta)
    {
        return RedirectToAction("Dashboard", "Home");
    }
    else
    {
        //Erro em caso de senha inválida
        ViewData["Erro"] = "Usuário ou senha inválidos.";
        return View("Index");
    }
}
}

```

7- EVIDÊNCIA DE IA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO

Durante o desenvolvimento do sistema de suporte da Zero Um Cursos, foi utilizado Inteligência Artificial (IA), em especial o ChatGPT (OpenAI, 2025) e o Gemini (Google DeepMind, 2025), como apoio na formulação, validação e revisão de partes do código e da documentação técnica, além de gerar exemplos para criar ideias e simulações de respostas do assistente virtual, servindo exclusivamente como uma ferramenta de apoio técnico. Todo o conteúdo gerado pelas Inteligências Artificiais foi revisado criticamente, ajustado e validado, mantendo-se a autoria intelectual e a responsabilidade integral sobre os resultados obtidos.

d) Geração de imagens ilustrativas

Prompt:

“Tela de login do site Zero Um Cursos em tema escuro com detalhes roxos, campos de e-mail e senha, botão roxo de login, logo e texto ‘Desenvolva sua carreira em Tecnologia’, visualização desktop.”

Resultado:

Imagem realista simulando a interface do sistema, usada para o Manual de Uso e relatórios de apresentação.

Figura 26, Utilização do ChatGPT para criar exemplos de interfaces.



4. Benefícios Observados

- Redução de tempo na documentação técnica;
- Clareza e padronização no conteúdo;
- Visualizações realistas sem necessidade de deploy;
- Maior coerência entre a linguagem técnica e a interface do sistema.

Figura 27, Utilização do ChatGPT para validação da documentação.

8- BANCO DE DADOS

Diagramas de Entidade e Relacionamento (ER)

Diagrama que demonstra as tabelas e colunas criadas no banco de dados para funcionamento de informações do sistema com chaves estrangeiras, primárias, tipo de relacionamento entre elas e como elas se relacionam.

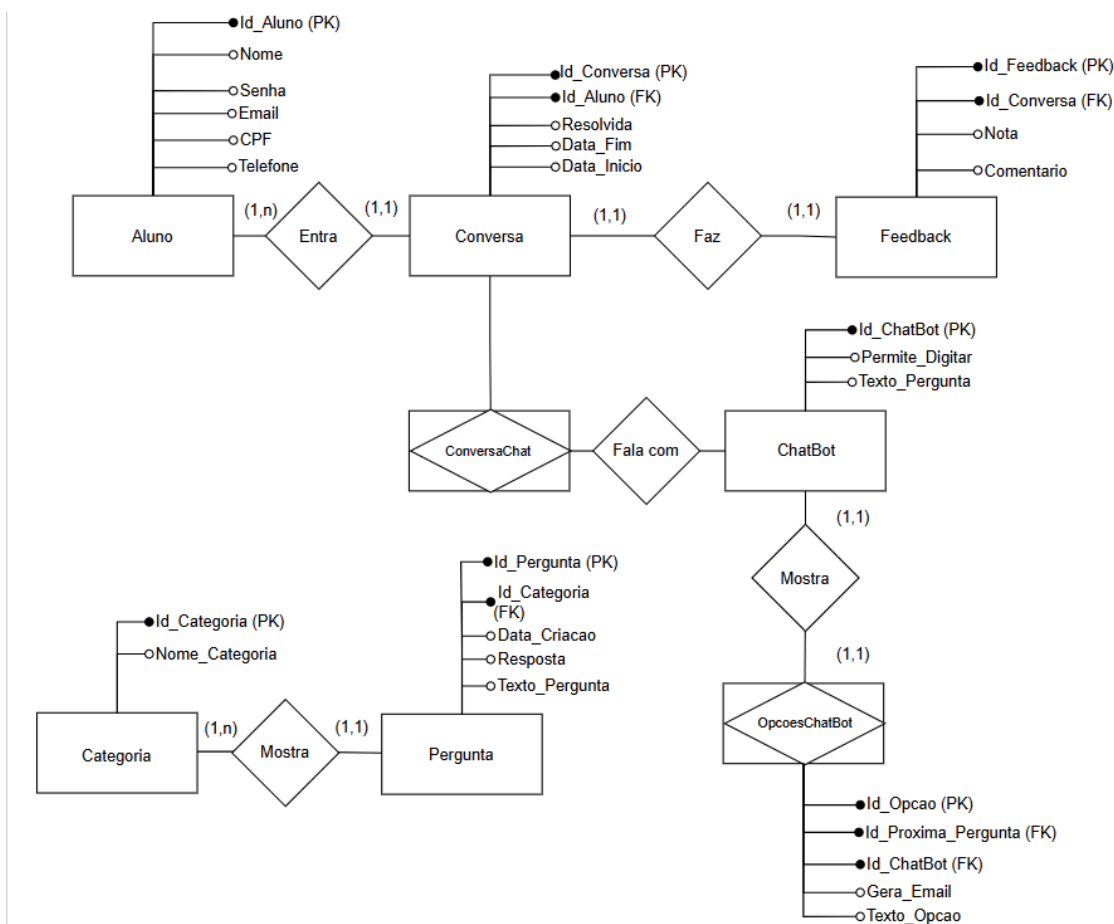


Figura 28, Diagrama de Entidade-Relacionamento

O sistema permite que os alunos interajam com um assistente virtual para obtenção de informações, solução de dúvidas e avaliação do atendimento recebido. A operação baseia-se em perguntas e respostas categorizadas, possibilitando a emissão de feedbacks e a criação de chamadas específicas com o ChatBot. Caso não haja solução para determinada dúvida, a conversa é redirecionada via correio eletrônico.

8.1 Entidades do Sistema

Aluno: Armazenamento de informações referentes aos usuários do sistema. Cada aluno é identificado por um id_Aluno e possui dados pessoais e de login.

Atributos:

- id_Aluno: identificador único do aluno;
- Nome;
- Senha;
- Email;
- CPF;
- Telefone.

Relações: Um aluno pode iniciar diversas conversas com o ChatBot.

Conversa: Registra as interações entre o aluno e o ChatBot, incluindo informações sobre o período da comunicação e o estado da conversa.

Atributos:

- id_Conversa: identificador único da conversa;
- id_Aluno: referência ao aluno participante;
- Resolvida: indica se a conversa foi concluída;
- Data_Inicio;
- Data_Fim.

Relações: Cada conversa é iniciada por um aluno, pode gerar um feedback ao final do atendimento e pode ser redirecionada via correio eletrônico caso não haja solução.

ChatBot: Representa o assistente virtual responsável por conduzir o diálogo com o aluno, oferecendo suporte baseado em perguntas predefinidas ou digitadas livremente.

Atributos:

- id_ChatBot: identificador único;
- Permite_Digitar: indica se o aluno pode digitar perguntas livremente;
- Texto_Pergunta: pergunta padrão exibida pelo ChatBot.

Relações: O ChatBot se comunica com o aluno por meio de conversas, exibe perguntas e opções de respostas, direciona o fluxo do diálogo por meio das opções apresentadas.

Pergunta: Armazena as questões que o ChatBot apresenta durante a conversa, vinculadas a uma categoria específica e podendo possuir respostas padrão.

Atributos:

- id_Pergunta: identificador único;
- id_Categoria: referência à categoria da pergunta;
- Data_Criacao: data de criação da pergunta;
- Resposta: resposta padrão do ChatBot;
- Texto_Pergunta: conteúdo da pergunta.

Relações: Cada pergunta pertence a uma categoria, pode estar associada a opções de respostas do ChatBot.

Categoria: Agrupa perguntas por temas, facilitando a organização do conteúdo apresentado pelo ChatBot.

Atributos:

- id_Categoria: identificador único;
- Nome_Categoria: descrição do tema.

Relações: Cada categoria contém várias perguntas relacionadas, pode existir uma categoria específica para iniciar uma chamada com o ChatBot.

OpçãoChatBot: Define as alternativas oferecidas pelo ChatBot ao aluno durante a conversa, direcionando o fluxo de perguntas e respostas.

Atributos:

- id_Opcao: identificador único;
- id_Proxima_Pergunta: referência à próxima pergunta;
- Gera_Email: indica se a opção gera envio de correio eletrônico;
- Texto_Opcao: descrição da opção.

Relações: Cada opção está vinculada a um ChatBot, pode direcionar para uma nova pergunta ou ação, permite redirecionamento da conversa via correio eletrônico caso o problema não seja solucionado.

Feedback: Possibilita ao aluno avaliar a conversa após o término do atendimento, contribuindo para a melhoria contínua do sistema.

Atributos:

- id_Feedback: identificador único;
- id_Conversa: referência à conversa avaliada;
- Nota: avaliação do atendimento;
- Comentario: observações adicionais do aluno.

Relações: Cada feedback está associado a uma conversa específica.

9- SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A plataforma respeita a privacidade dos usuários e garante a segurança dos dados pessoais, em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/2018), solicitamos o consentimento do usuário para o tratamento de seus dados de forma livre e clara. Para isso, será adotada a prática de consentimento granular, com isso o usuário terá a opção de escolher quais dados ele deseja autorizar e quais são as finalidades de uso deles. Sendo realizado na própria tela de cadastro. Assim, conseguimos garantir transparência e liberdade de escolha quanto ao compartilhamento das suas informações pessoais.

- Concordância com os Termos de Uso.
- Concordância com a Política de Privacidade.
- Autorização para receber notificações sobre promoções por e-mail (opcional).

Finalidade e Coleta de Dados: O Princípio Justificador

Na arquitetura de dados, a LGPD impõe o Princípio da Finalidade como um pilar não negociável. Enxergamos este princípio como um contrato de transparência com o usuário. Cada dado pessoal solicitado não é um item arbitrário, mas sim um elemento justificado por propósitos legítimos, explícitos e comunicados.

- Nome e Sobrenome: São essenciais para a personalização da conta e são um requisito técnico para a emissão dos certificados.
- CPF: É crucial para a identificação única do usuário, prevenindo a duplicidade de contas, e é fundamental para o processamento de pagamentos junto a plataformas parceiras, além de ser necessário para a emissão de certificados válidos.
- E-mail: Serve como mecanismo de autenticação de login, recuperação de senha e é o canal primário para o envio de notificações sobre a conta e promoções internas de cursos.

As informações coletadas são, portanto, estritamente empregadas para a criação e gestão da conta, viabilizando o acesso aos cursos, a emissão de certificados e o aprimoramento contínuo do serviço. É crucial sublinhar que dados pessoais não são e nunca serão vendidos. O compartilhamento só ocorre quando estritamente necessário e é limitado a parceiros que demonstram padrões de segurança tão rigorosos quanto os nossos (ex: sistemas de pagamento e serviços de envio de e-mails transacionais).

O Exercício dos Direitos do Titular: O Painel de Privacidade

O sistema oferece mecanismos claros e diretos para o exercício dos direitos previstos nos artigos 18 e seguintes da LGPD. Para isso, foi desenvolvida uma seção dedicada, o Painel de Privacidade, acessível diretamente pelo perfil do usuário:

- **Direito de Acesso:** Funcionalidade “Exportar meus dados”. Permite ao titular baixar um arquivo contendo todas as informações que o sistema armazena sobre ele, em formatos abertos e interoperáveis (como .json ou .csv).
- **Direito de Retificação:** Funcionalidade “Editar Perfil”. O usuário pode corrigir ou atualizar suas informações cadastrais a qualquer momento, garantindo a precisão dos dados mantidos pelo sistema.
- **Direito de Exclusão (Direito ao Esquecimento):** Opção “Excluir minha conta”. Após a solicitação, os dados pessoais serão anonimizados ou removidos dos bancos de dados ativos. A guarda é mantida apenas para informações cuja retenção seja compulsória por obrigações legais (ex: registros fiscais e certificados já emitidos).
 - **Nota:** Conforme a regra de negócio RN07, os registros de suporte serão arquivados, mas protegidos de forma a não permitir a identificação do solicitante original.

Medidas Técnicas e Organizacionais de Segurança

Em alinhamento com o Artigo 46 da LGPD, a arquitetura do sistema foi concebida com um compromisso integral com a segurança. Adotamos um

conjunto de medidas robustas para proteger os dados contra acessos não autorizados e outros incidentes.

- **Criptografia e Hashing:** As senhas dos usuários são protegidas por algoritmos de hashing (como bcrypt ou Argon2), tornando-as computacionalmente irreversíveis. Adicionalmente, toda a comunicação entre o usuário e o servidor é protegida por um canal criptografado (HTTPS com TLS 1.2 ou superior).
- **Controle de Acesso:** A gestão de acesso à base de dados é estritamente regida pelo Princípio do Menor Privilégio. Apenas colaboradores com permissões limitadas ao estritamente necessário para o desempenho de suas funções têm acesso, minimizando a superfície de risco.
- **Backups Seguros:** Para garantir a continuidade e a resiliência do sistema, cópias de segurança são realizadas periodicamente. Estes backups são armazenados em ambientes segregados, protegidos por criptografia e com controle de acesso rigoroso.

O Tratamento de Dados pela Inteligência Artificial

O tratamento de dados realizado pela IA foi planejado com um profundo senso de responsabilidade e um compromisso com a clareza para com o usuário.

- **Anonimização de Dados em Relatórios:** O sistema gera relatórios analíticos para aprimorar o uso da plataforma. Todas essas análises são realizadas exclusivamente sobre dados anonimizados ou pseudo-anonimizados.
- **Armazenamento de Logs de Conversa:** As interações com o chatbot são registradas com o duplo objetivo de permitir a reabertura de chamados e de aprimorar continuamente a inteligência do serviço. Esta prática é comunicada de forma explícita na política de privacidade.

CONCLUSÃO

Durante o desenvolvimento do sistema, foram explorados e descobertos diversos aspectos para a criação da plataforma virtual através da busca de tecnologias e conhecimentos que poderiam auxiliar a gestão do projeto e sua criação, desde a criação de interfaces interativas até a programação do código;

O objetivo principal da proposta foi realizado através de um FAQ que apresenta aos alunos as respostas que podem auxiliá-los ou com o uso do chatbot que apresenta mais soluções ou solicita um técnico, que em suma, proporcionam uma melhor gestão de atendimento de suporte técnico ao solucionar casos simples dos usuários, economizando tempo e esforço da empresa. Em aprimoramentos futuros, poderão ser implementados a solicitação de feedbacks do usuário e consultas sobre como a plataforma poderia melhorar ou ser mais interativa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MICROSOFT CORPORATION. Entity Framework Core Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>. Acesso em: 8 out. 2025.

MICROSOFT CORPORATION. dotnet ef CLI – Entity Framework Core tools reference. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/cli/dotnet>. Acesso em: 8 out. 2025.

MICROSOFT CORPORATION. ASP.NET Core MVC Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/>. Acesso em: 8 out. 2025.

MICROSOFT CORPORATION. PowerShell Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/>. Acesso em: 8 out. 2025.

MICROSOFT CORPORATION. C# Language Specification (Microsoft Docs). Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>. Acesso em: 8 out. 2025.

THE DOXYGEN PROJECT. Doxygen Manual. Disponível em: <https://www.doxygen.nl/manual/index.html>. Acesso em: 9 out. 2025.

MOZILLA FOUNDATION. MDN Web Docs – HTML, CSS, and JavaScript Reference. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/>. Acesso em: 9 out. 2025.

MICROSOFT. Visual Studio 2022 – IDE de Desenvolvimento .NET. Versão 17.x. Disponível em: <https://visualstudio.microsoft.com/>. Acesso em: 9 out. 2025.

MICROSOFT. SQL Server LocalDB. Disponível em:

<https://learn.microsoft.com/sql/database-engine/configure-windows/sql-server-express-localdb/>. Acesso em: 9 out. 2025.

MICROSOFT. .NET SDK 8.0 – Ferramentas de Desenvolvimento. Disponível

em: <https://dotnet.microsoft.com/download/>. Acesso em: 10 out. 2025.

GITHUB. Plataforma de controle de versão GitHub. Disponível em:

<https://github.com/>. Acesso em: 10 out. 2025.

GOOGLE. Google Chrome DevTools – Ferramentas de Desenvolvedor. Versão

142.0. Disponível em: <https://developer.chrome.com/docs/devtools>. Acesso em: 10 out. 2025.

OPENAI. ChatGPT (GPT-5): Assistente de apoio técnico especializado em

desenvolvimento de software e documentação de código. San Francisco, CA:

OpenAI, 2025. Disponível em: <https://chat.openai.com/>. Acesso em: 10 out. 2025.